

# 最终落地交付报告

本地研究模拟系统 v1.0 · 2026-06-06 · 90 分钟赛果口径

交付结论：项目可以作为本地研究模拟系统落地使用；正式盈利/下注模型尚未通过校准，正式 EV 继续关闭。

日期：2026-06-06

项目名：世界杯预测

运行方式：电脑本地运行

预测口径：90 分钟赛果

当前交付版本：本地研究模拟系统 v1.0

## 一、交付结论

本项目当前可以作为“可长期使用的本地研究模拟系统”交付。

可交付内容包括：

- 本地网页工作台；
- API-Football 自动取数；
- 单场赛前分析；
- 多场批量分析；
- 数据处理复核；
- 模型审计；
- 赛后复盘；
- 中文 Excel/PDF 报告导出；
- 本地 SQLite 长期留档；
- 双击启动和停止；
- 每日批量建库入口；
- 模拟舱研究账本和赛果同步。

但当前不能作为“已经验证可盈利的正式下注模型”交付。

原因是：

- $p_{final}$  尚未批准；
- 正式 EV 仍关闭；
- 合格赛前已结算样本只有 15 / 100；
- 大小球和让球的比分矩阵层仍需单独校准；
- 当前 EV 候选复盘仍出现高 EV 亏损，说明不能放开正式资金占用。

因此，本版本的正确定位是：

可以落地使用，用于赛前研究、数据积累、模型审计、复盘和模拟舱观察；  
不能宣传为稳定盈利模型，不能自动产生正式下注指令。

## 二、当前项目状态

### 2.1 本地数据覆盖

截至 2026-06-06，本地库统计：

| 项目          | 数量   |
|-------------|------|
| 预测记录        | 164  |
| API 原始快照    | 114  |
| 结构化赔率报价     | 1897 |
| Pinnacle 报价 | 1529 |
| 有赔率时点快照     | 47   |
| 合格赛前快照      | 43   |
| 已保存 90 分钟赛果 | 20   |
| 批量分析批次      | 7    |
| 模拟舱正式账本记录   | 0    |

模拟舱账本为 0 是正确状态，因为正式 EV 尚未开放，系统没有写入虚假买入记录。

## 2.2 模型验收状态

| 项目     | 当前值 | 验收要求  | 状态   |
|--------|-----|-------|------|
| 合格赛前样本 | 15  | 100   | 不通过  |
| 独立比赛数量 | 15  | 100   | 不通过  |
| 校准区间样本 | 3   | 20    | 不通过  |
| 验证区间样本 | 3   | 20    | 不通过  |
| pfinal | 未批准 | 已批准   | 不通过  |
| 正式 EV  | 关闭  | 开启需审批 | 保持关闭 |

验证区当前仅有 3 场，不能形成稳定结论。当前 pshr 未显著优于市场基准，正式 EV 不具备开放条件。

# 三、已落地功能

## 3.1 赛前预测工作台

- 输入球队或比赛 ID；
- 搜索 API-Football 赛前比赛；
- 今日甲级联赛赛程选择；
- 随机抽取今日赛前比赛；
- 指定 fixture\_id 批量分析；
- 只允许尚未开赛比赛形成预测快照。

## 3.2 数据抓取

- 默认深度模式；
- 获取 fixture、league、team、venue；
- 获取双方近 10 场比赛；
- 双方各至少 5 场有效 90 分钟比赛才具备研究准入；
- 深度模式补充历史比赛技术统计和事件；
- 获取优先级庄家全场盘口；

- 保存原始 API 快照。

### 3.3 盘口规则

默认庄家优先级：

Pinnacle > Bet365 > Betfair > SBO > 10Bet > 1xBet

当前规则：

- 胜平负必须同一家完整全场 1X2；
- 大小球必须同一家、同盘口线、成对全场赔率；
- 让球必须同一家、同盘口线、成对全场赔率；
- 不跨庄家拼盘口；
- 不使用半场、角球、卡牌等非全场市场；
- 水位异常会被排除；
- 每个市场记录实际使用庄家。

### 3.4 概率与 EV 口径

胜平负：

$EV = p_{\text{base}}(\text{selection}) * \text{odds} - 1$

大小球 / 让球：

$EV = \text{盈利注权重} * (\text{odds} - 1) - \text{亏损注权重}$

页面和报告已经区分：

- 胜平负：模型胜率；
- 大小球 / 让球：正收益概率；
- 正式 EV：当前未开放。

### 3.5 模拟舱

资金规则已落地：

- 启动资金默认 1000；
- 动态均注按资金五等分；
- 盈利只按 50% 纳入后续注额；
- 单场多市场有占用上限；
- 未通过正式 EV 时资金占用为 0。

当前模拟舱状态：

研究锁定；不产生正式 PAPER\_BUY；不占用资金。

### 3.6 数据处理板块

已支持：

- 抓取流程展示；
- 双方近 5 – 10 场有效比赛明细；
- 场均进球、场均失球、积分、主客场信息；
- 处理步骤；
- 特征结果；

- 趋势图；
- 赔率快照缺失时不伪造走势。

### 3.7 报告与复盘

已支持：

- 中文 Excel 单场报告；
- 中文 PDF 单场报告；
- 历史报告列表；
- 赛后复盘页；
- 复盘 Excel；
- EV 候选真实结果；
- 高 EV 异常分组；
- 比分矩阵校准审计；
- 模拟舱资金曲线。

## 四、启动和使用

首次安装：

```
双击 setup_worldcup_predictor.command
```

启动程序：

```
双击 start_worldcup_predictor.command
```

打开页面：

```
http://127.0.0.1:8765
```

停止程序：

```
双击 stop_worldcup_predictor.command
```

每日批量建库：

```
双击 daily_batch_collect.command
```

安装每天自动批量建库：

```
双击 install_daily_batch.command
```

## 五、验收结果

### 5.1 自动化测试

```
75 tests OK
```

### 5.2 语法检查

```
Python 模块编译通过  
前端脚本语法检查通过
```

### 5.3 服务检查

本地服务支持：

```
/healthz
/api/api-status
/api/model-validation
/api/today-fixtures
```

## 5.4 安全边界

已确认：

- 页面不会默认生成演示预测；
- API 模式只生成赛前快照；
- 赛后或开赛后比赛不会作为新预测样本；
- 正式 EV 未开放；
- **pfinal** 未通过前不会产生正式模拟信号；
- API key 不写入报告；
- 公网分享模式可由服务器侧密钥托管。

## 六、当前不能交付的内容

以下内容不能在本版本中宣称已经完成：

- 不能宣称模型已经稳定盈利；
- 不能宣称 EV 已通过正式回测；
- 不能自动连接真实投注平台；
- 不能把研究 EV 当作正式下注建议；
- 不能把 15 场样本解释为足够校准；
- 不能把大小球 / 让球当前 EV 当作已校准信号。

## 七、正式上线还差什么

### 阶段 A：数据样本

目标：

- 合格赛前已结算样本达到 100 场以上；
- 每场都有明确赔率时点；
- 每场都有 90 分钟赛果；
- 每场都有 **pbase** 和 **qmkt**。

### 阶段 B：胜平负校准

目标：

- 按时间切分开发、校准、验证；
- 验证 **pshr** 是否优于 **pbase**；
- 验证 **pshr** 是否接近或优于市场基准；
- 通过后再定义 **pfinal**。

### 阶段 C：大小球 / 让球校准

目标：

- 单独验收比分矩阵；

- 按盘口线统计 EV 与真实盈亏；
- 校准总进球层；
- 校准让球线方向；
- 通过后才允许进入模拟舱资金规则。

## 阶段 D：交付公网下载版

目标：

- 使用新的 API-Football 密钥；
- 设置访问口令；
- 配置持久磁盘；
- 打包用户使用说明；
- 提供可分享访问地址或可下载安装包。

## 八、最终判断

项目当前可以交付为：

本地可运行、可复盘、可积累样本、可导出报告的世界杯预测研究模拟系统。

项目当前不应交付为：

已经验证正期望、可以真实下注执行的自动投注系统。

建议甲方验收口径：

先以 v1.0 研究模拟系统落地使用，每日跑批积累样本；  
等样本达到校准门槛，再进入 v1.1 正式 EV 审批与模拟舱解锁阶段。